

Table des matières

1. Résumé exécutif / Executive Summary
2. Contexte et problématique
3. Objectifs du projet
4. Acteurs du système
5. Parcours candidat complet
6. Fonctionnalités principales
7. Module anti-fraude
8. Architecture technique
9. Diagrammes d'architecture
10. Modèle de données
11. Règles d'examen et agrément
12. Dashboard national
13. Modèle économique
14. Benchmark international
15. Planning chiffré
16. Budget estimatif
17. Analyse des risques
18. MVP - Phase 1
19. Vision finale et feuille de route

1. Résumé exécutif

CodeRoute Guinée est une plateforme numérique nationale conçue pour moderniser et sécuriser le processus d'examen théorique du code de la route en République de Guinée. Ce projet stratégique vise à remplacer les procédures manuelles et opaques par un système digitalisé, traçable et connecté aux autorités compétentes, dans le but de réduire significativement la fraude, les faux permis, les lenteurs administratives et le manque de statistiques nationales sur la sécurité routière.

La plateforme permettra aux candidats de s'inscrire en ligne, de réserver une session d'examen dans un centre agréé, de payer via Mobile Money ou carte bancaire, de passer l'examen sur des postes informatisés sécurisés, et de recevoir automatiquement leurs résultats. Le dispositif anti-fraude, au cœur du système, intègre la vérification d'identité par QR code, la photographie en temps réel, le tirage aléatoire des questions, la surveillance par webcam et la détection automatique des anomalies statistiques.

Le projet adopte un modèle de partenariat public-privé (PPP), où l'État assure la réglementation et le contrôle, la plateforme fournit la technologie et la sécurité, et les centres agréés assurent l'accueil physique et la surveillance. Ce modèle s'inspire des bonnes pratiques françaises tout en intégrant des mesures anti-fraude renforcées dès la conception, évitant les écueils observés dans certains centres privés français.

Executive Summary — CodeRoute Guinée is a national digital platform designed to modernize and secure the theoretical driving exam process in the Republic of Guinea. This strategic project aims to replace manual and opaque procedures with a digitalized, traceable system connected to the competent authorities, significantly reducing fraud, fake licenses, administrative delays, and the lack of national road safety statistics. The platform enables candidates to register online, book exam sessions at accredited centers, pay via Mobile Money or bank card, take the exam on secure computerized stations, and automatically receive their results. The anti-fraud system, at the core of the platform, integrates QR code identity verification, real-time photography, randomized questions, webcam monitoring, and automatic statistical anomaly detection.

Chiffres clés estimés

Indicateur	Valeur cible
Réduction de la fraude	> 90%
Temps de délivrance des résultats	Immédiat (vs. jours/semaines)
Centres agréés (Phase 1)	10-15 centres
Couverture géographique (Phase 1)	Conakry + 3 régions
Candidats traités par an (objectif)	> 50 000
Taux de traçabilité des examens	100%

2. Contexte et problématique

La République de Guinée fait face à des défis majeurs en matière de sécurité routière. Le système actuel de délivrance du permis de conduire souffre de lacunes structurelles importantes qui compromettent la sécurité des usagers de la route et la crédibilité de l'administration. Les examens du code de la route sont encore largement organisés de manière manuelle, sans traçabilité numérique, ce qui ouvre la porte à de multiples formes de fraude et de corruption.

2.1 Problèmes identifiés

Fraude et faux permis

L'absence de système numérique sécurisé permet la falsification des résultats, la substitution de candidats lors des examens, et la délivrance de faux permis de conduire. Ces pratiques mettent en danger la vie des citoyens et minent la confiance dans les institutions.

Examens non tracés

Aucun registre numérique fiable ne permet de suivre les examens passés, les résultats obtenus, ou les centres où les examens ont été effectués. Cette opacité rend tout audit ou contrôle quasiment impossible et facilite la corruption.

Lenteurs administratives

Les processus manuels de vérification des dossiers, de planification des sessions, et de transmission des résultats aux autorités compétentes génèrent des délais inacceptables pour les candidats et un surcroît de travail pour les agents administratifs.

Déplacements inutiles

Les candidats sont souvent contraints de se déplacer physiquement pour s'inscrire, vérifier leur dossier, ou obtenir leurs résultats. Ces déplacements représentent un coût significatif dans un pays où les infrastructures de transport restent limitées.

Absence de statistiques nationales

Sans système centralisé, il est impossible de produire des statistiques fiables sur le nombre de candidats, les taux de réussite par région, les centres les plus performants, ou les questions les plus échouées. Cette absence de données empêche toute politique basée sur les preuves en matière de sécurité routière.

2.2 Justification de la digitalisation

La digitalisation du processus d'examen du code de la route n'est pas une simple modernisation technologique : c'est une nécessité stratégique pour la sécurité routière en Guinée. En s'appuyant sur les technologies numériques et mobiles, le pays peut résorber les failles du système actuel tout en créant un écosystème de centres agréés générateur d'emplois et de revenus. L'exemple français, malgré ses propres défis en matière de fraude dans certains centres privés, démontre que la délégation à des opérateurs agréés fonctionne lorsqu'elle est accompagnée de mesures anti-fraude robustes dès la conception.

La Guinée dispose d'atouts considérables pour réussir cette transition : une pénétration mobile importante (Orange Money et MTN Mobile Money sont largement répandus), une jeunesse connectée et dynamique, et une volonté politique de modernisation administrative. Le projet CodeRoute Guinée s'inscrit dans cette dynamique

en proposant une solution clé en main, sécurisée et évolutive, adaptée au contexte guinéen.

3. Objectifs du projet

3.1 Objectifs primaires

- Éliminer la fraude lors des examens du code de la route grâce à un dispositif anti-fraude intégré.
- Garantir la traçabilité complète de chaque examen, de l'inscription à la transmission du résultat.
- Réduire les délais de délivrance des résultats de plusieurs jours à un traitement immédiat.
- Créer un réseau national de centres agréés, géographiquement accessible et encadré.
- Produire des statistiques nationales fiables pour orienter la politique de sécurité routière.

3.2 Objectifs secondaires

- Connecter les résultats au système de permis biométrique national.
- Faciliter l'accès des candidats via le paiement Mobile Money (Orange Money, MTN).
- Réduire les déplacements physiques des candidats grâce à l'inscription et la réservation en ligne.
- Fournir aux auto-écoles des outils de suivi et de préparation de leurs élèves.
- Créer un écosystème économique autour des centres agréés (emplois, commissions).
- Sensibiliser à la sécurité routière à travers des tests d'entraînement accessibles au public.

4. Acteurs du système

La plateforme CodeRoute Guinée est conçue autour de cinq acteurs principaux, chacun disposant d'un espace dédié avec des fonctionnalités spécifiques adaptées à son rôle dans l'écosystème. Cette architecture multi-acteurs garantit la séparation des responsabilités, la traçabilité des actions et le contrôle croisé, éléments essentiels pour la prévention de la fraude.

4.1 Candidat

- Créer un compte avec pièces d'identité
- Choisir une catégorie de permis : A, B, C, D, E
- Réserver une session d'examen dans un centre agréé
- Payer en ligne ou via Mobile Money
- Recevoir une convocation avec QR code
- Passer l'examen dans un centre agréé
- Recevoir son résultat automatiquement

4.2 Auto-école

- Inscrire ses élèves et suivre leur progression
- Réserver des créneaux d'examen pour ses élèves
- Consulter les résultats et préparer les candidats avec des tests blancs
- Gérer ses paiements, commissions et facturation
- Accéder aux statistiques de réussite et au classement de ses élèves

4.3 Centre agréé

- Gérer les salles, postes d'examen et planning des sessions
- Vérifier l'identité du candidat (QR code, pièce d'identité)
- Surveiller l'examen en temps réel et valider la présence
- Lancer les sessions et transmettre automatiquement les résultats
- Déclarer les incidents et générer les rapports de session

4.4 Autorité nationale

- Agréer ou suspendre un centre
- Auditer les sessions et suivre les statistiques nationales
- Gérer la banque officielle de questions
- Contrôler les fraudes et connecter les résultats au permis
- Exporter les rapports et analyses en Excel / PDF

4.5 Super administrateur

- Gérer les utilisateurs, rôles et centres
- Superviser les paiements, examens, logs et audits
- Configurer les paramètres nationaux et les alertes de fraude
- Administrer les alertes de fraude et les sanctions

5. Parcours candidat complet

Le parcours candidat constitue le cœur de l'expérience utilisateur de la plateforme. Il a été conçu pour être à la fois simple et sécurisé, en huit étapes clés allant de l'inscription à la transmission du résultat au système de permis biométrique. Chaque étape intègre des contrôles de vérification pour garantir l'intégrité du processus.



Figure 1 : Parcours complet du candidat de l'inscription à la transmission du permis

Étape 1 : Inscription

Le candidat crée son compte avec : nom, prénom, date de naissance, numéro d'identité, téléphone, email, ville, catégorie de permis, photo, justificatif d'identité.

Le système génère un numéro candidat unique, par exemple : **GN-CODE-2026-000001**.

Étape 2 : Vérification

Le dossier peut être vérifié par : une auto-école, un centre agréé, l'administration, ou automatiquement avec contrôle documentaire.

Étape 3 : Choix du centre

Le candidat choisit la région, la ville, le centre agréé, la date, l'heure et la catégorie d'examen.

Exemple : Conakry > Kaloum > Centre Agréé RouteSafe Kaloum > 20 juin 2026 > 10h00.

Étape 4 : Paiement

Paiements possibles : Orange Money, MTN Mobile Money, carte bancaire, paiement bancaire, paiement guichet, bon de paiement auto-école.

Étape 5 : Convocation

Le candidat reçoit : un QR code, le centre, l'heure, les consignes et les documents à présenter.

Étape 6 : Passage de l'examen

Dans le centre : vérification pièce d'identité, scan QR code, photo instantanée, affectation automatique à un poste, questions tirées aléatoirement, durée limitée, correction automatique.

Étape 7 : Résultat

Le résultat est généré immédiatement ou après validation : admis/ajourné, score, date, centre, référence d'examen, certificat numérique.

Étape 8 : Transmission au permis

Si le candidat est admis, son résultat est transmis au système de permis biométrique ou à l'administration compétente.

6. Fonctionnalités principales

La plateforme CodeRoute Guinée est structurée autour de sept modules fonctionnels couvrant l'ensemble du processus, de l'inscription du candidat à la génération des statistiques nationales. Chaque module est conçu pour fonctionner de manière autonome tout en étant intégré aux autres, assurant ainsi la cohérence et la traçabilité de bout en bout.

6.1 Module Candidat

- Inscription en ligne avec upload de documents
- Tableau de bord candidat personnalisé
- Réservation de session avec choix du centre et créneau
- Paiement intégré (Mobile Money, carte, virement)
- Convocation avec QR code sécurisé

- Historique des examens et résultats téléchargeables
- Tests d'entraînement et simulations
- Notifications SMS / WhatsApp / email

6.2 Module Examen

- Banque officielle de questions gérée par l'administration
- Questions par catégorie (A, B, C, D, E) avec images, vidéos et audio
- Tirage aléatoire sécurisé des questions
- Chronomètre et durée limitée configurable
- Correction automatique et score minimum configurable
- Verrouillage de l'examen après soumission

6.3 Module Centre agréé

- Gestion des salles et postes d'examen
- Planning des sessions et réservations
- Contrôle de présence par scan QR code
- Supervision en temps réel des examens en cours
- Rapport de session automatique
- Journal d'incidents

6.4 Module Auto-école

- Gestion des élèves et inscription groupée
- Préparation au code avec tests blancs
- Suivi des résultats et statistiques de réussite
- Réservation groupée de créneaux
- Facturation et gestion des paiements

6.5 Module Administration

- Agrément et suspension des centres
- Audit des sessions et gestion des questions officielles
- Statistiques nationales et tableau de bord
- Suivi des fraudes et export Excel / PDF
- API vers le système national de permis

6.6 Module Paiement

- Paiement Mobile Money (Orange Money, MTN), bancaire, guichet
- Reçus automatiques et rapprochement financier

- Commission centre / plateforme / administration
- Historique complet des transactions

7. Module anti-fraude

Le module anti-fraude constitue le pilier le plus critique de la plateforme CodeRoute Guinée. Contrairement au modèle français où les dispositifs anti-fraude ont été ajoutés après coup, la conception de CodeRoute Guinée intègre ces mesures dès l'origine. Cette approche proactive permet de prévenir les failles plutôt que de les corriger, en s'appuyant sur une combinaison de mesures techniques, organisationnelles et statistiques.

7.1 Mesures techniques

Scan QR code obligatoire

Chaque candidat doit présenter son QR code de convocation à l'entrée du centre. Le scan vérifie l'authenticité de la convocation, l'identité du candidat et la validité de la réservation.

Photographie le jour de l'examen

Une photo est prise automatiquement lors de l'entrée dans la salle d'examen et comparée avec la photo du dossier d'inscription. Toute différence significative déclenche une alerte.

Surveillance webcam

La webcam du poste d'examen enregistre périodiquement des captures d'écran et des images du candidat pendant l'examen, permettant une vérification ultérieure ou en temps réel.

Verrouillage du navigateur

Le poste d'examen est verrouillé en mode kiosque : le candidat ne peut pas ouvrir d'autres onglets, d'applications, ou quitter l'interface d'examen sans que cela soit enregistré.

Tirage aléatoire des questions

Chaque candidat reçoit un ensemble de questions tirées aléatoirement dans la banque officielle, rendant la copie entre candidats voisins impossible.

Ordre des réponses mélangé

Même pour une même question, l'ordre des réponses proposées est mélangé pour chaque candidat, empêchant la triche par position.

Interdiction du retour arrière

Selon la configuration, le candidat ne peut pas revenir aux questions précédentes une fois sa réponse validée, réduisant les tentatives de modification.

7.2 Mesures statistiques et détection

- Détection des centres avec taux de réussite anormal (supérieur à 2 écarts-types de la moyenne nationale).
- Détection des candidats inscrits plusieurs fois avec des identités différentes.
- Analyse des temps de réponse : des réponses anormalement rapides ou uniformes déclenchent des alertes.
- Géolocalisation du centre pour vérifier que l'examen se déroule bien dans le centre déclaré.
- Comparaison croisée des résultats entre centres, sessions et périodes.

7.3 Sanctions et traçabilité

- Logs de toutes les actions (connexion, réponses, soumission, tentatives de triche).
- Signature numérique du résultat garantissant son intégrité.
- Audit vidéo ou capture périodique conservé pendant 5 ans.
- Blacklist des fraudeurs avec interdiction de repasser l'examen pendant une période définie.
- Suspension automatique d'un centre en cas d'anomalie grave.

8. Architecture technique

L'architecture technique de CodeRoute Guinée est conçue pour répondre aux exigences de sécurité, de disponibilité et d'évolutivité d'un système national critique. Elle repose sur une architecture en microservices, une base de données PostgreSQL segmentée par schémas métier, et un hébergement hybride combinant infrastructure locale et scalabilité cloud.

8.1 Frontend

Composant	Technologie	Description
Web App	React.js / Next.js	Interface web responsive, 5 modes utilisateur
Mobile App	React Native	Application mobile native iOS/Android
UI Framework	Tailwind CSS + Shadcn UI	Composants accessibles et cohérents
Animations	Framer Motion	Transitions et interactions fluides

8.2 Backend

Service	Technologie	Rôle
API	FastAPI / NestJS	API REST sécurisée avec authentification JWT
Auth	OAuth2 + JWT	Gestion des rôles et permissions
Tâches async	Celery / BullMQ + Redis	Notifications, génération PDF, etc.
Fichiers	MinIO / S3	Stockage photos, documents, certificats

8.3 Base de données

PostgreSQL est le SGBD principal, organisé en schémas séparés par domaine fonctionnel : identity (candidats, utilisateurs, auto-écoles), exam (questions, sessions, tentatives), payment (paiements, commissions), center (centres, salles, postes), audit (logs, alertes, incidents), reporting (statistiques journalières). Redis est utilisé pour le cache, les sessions et les files d'attente.

8.4 Sécurité

- HTTPS obligatoire sur toutes les communications
- Chiffrement des données sensibles (AES-256 au repos, TLS 1.3 en transit)
- Journal d'audit complet et immuable
- Sauvegardes automatiques quotidiennes avec rétention 30 jours
- Authentification forte pour les administrateurs (2FA)
- Séparation stricte des rôles (RBAC)
- Protection contre la triche et signature numérique des résultats

8.5 Hébergement

Pour un projet national, une architecture hybride est recommandée : les données sensibles (identité des candidats, résultats, audit) sont hébergées dans un environnement contrôlé (data center local en Guinée ou VPS sécurisé), tandis que les services à forte charge (examens, notifications, cache) bénéficient de la scalabilité cloud (Azure, AWS ou GCP). Les options incluent : cloud local guinéen, VPS sécurisé, Azure/AWS/GCP, ou cloud hybride.

9. Diagrammes d'architecture

Les diagrammes suivants illustrent l'architecture globale du système CodeRoute Guinée, montrant les interactions entre les différentes couches logicielles, les services backend, les bases de données et les intégrations externes. Cette architecture en couches garantit la séparation des préoccupations, la sécurité des échanges et l'évolutivité du système.

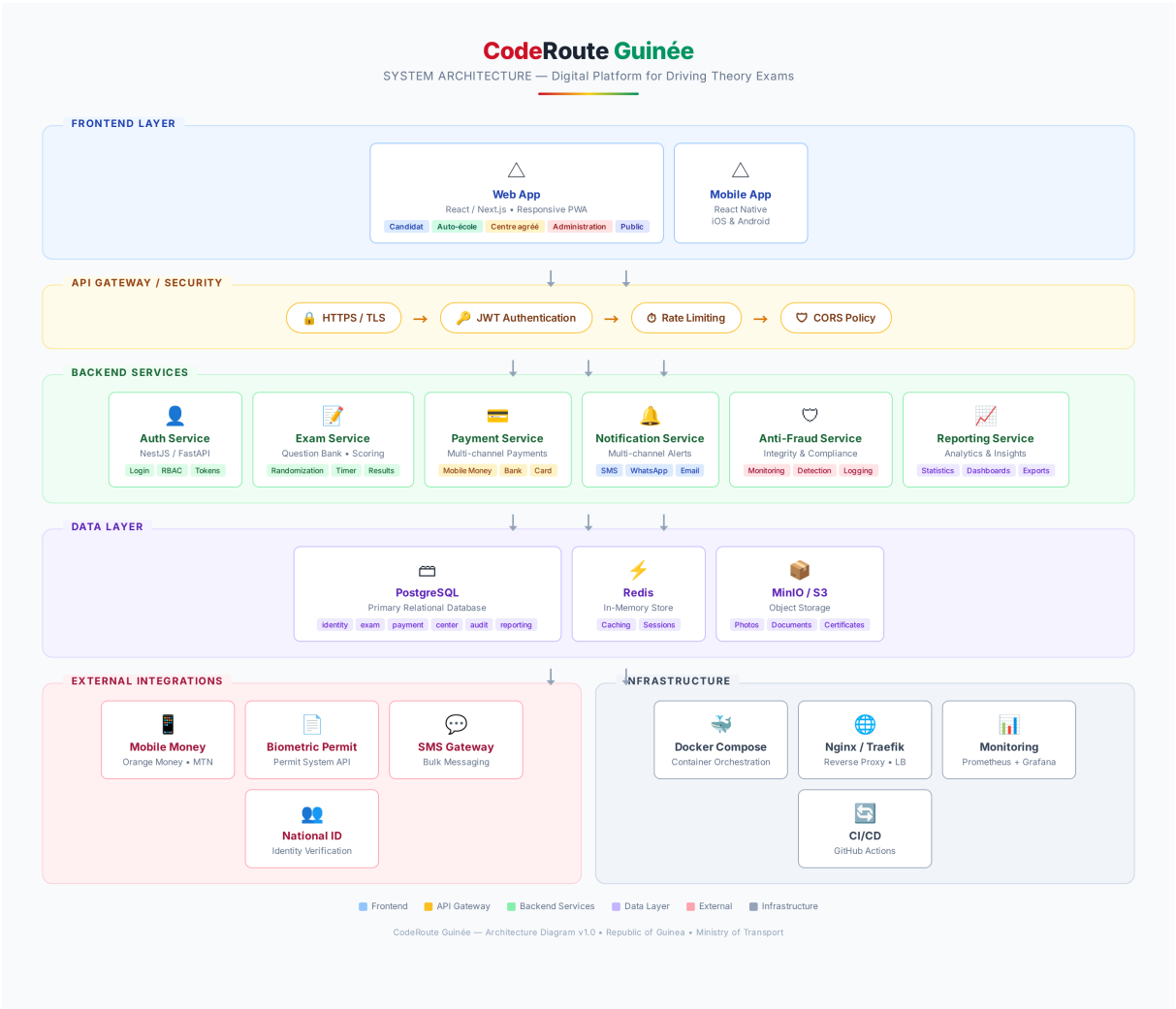


Figure 2 : Architecture technique du système CodeRoute Guinée

10. Modèle de données

Le modèle de données de CodeRoute Guinée est structuré autour de six schémas PostgreSQL couvrant les domaines fonctionnels du système. Cette segmentation garantit la séparation des données, facilite les audits et permet une gestion fine des permissions d'accès. Le diagramme entité-relation ci-dessous détaille les tables, colonnes et relations du système.

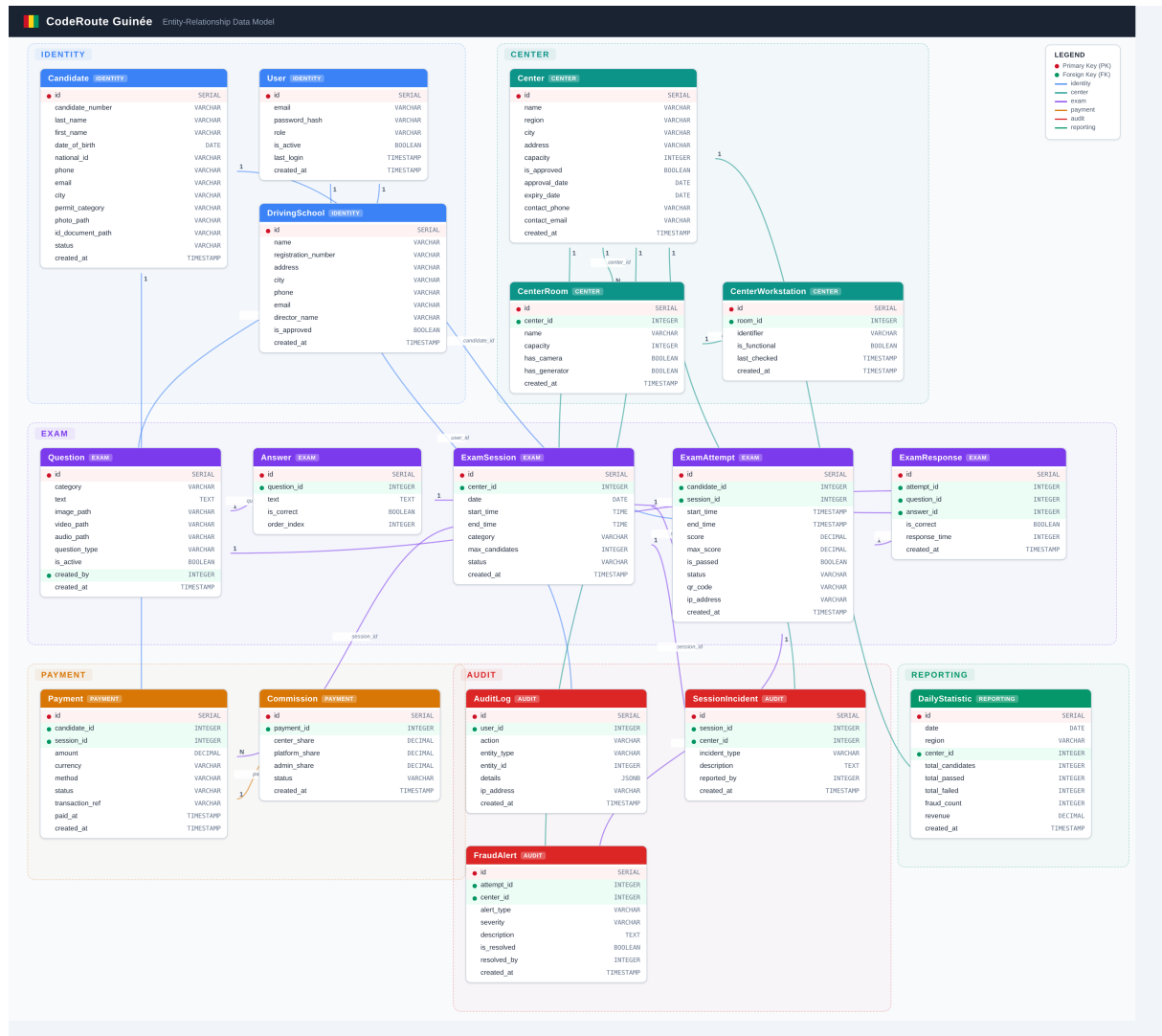


Figure 3 : Modèle entité-relation de la base de données CodeRoute Guinée

10.1 Schéma identity

Entité	Colonnes clés	Description
Candidate	id, candidate_number, last_name, first_name, date_of_birth, national_id, permit_category, status	Profil complet du candidat
User	id, email, password_hash, role, is_active, last_login	Utilisateur système multi-rôle
DrivingSchool	id, name, registration_number, city, is_approved	Auto-école partenaire

10.2 Schéma exam

Entité	Colonnes clés	Description
Question	id, category, text, image_path, question_type, is_active	Banque de questions officielle
Answer	id, question_id, text, is_correct, order_index	Réponses associées
ExamSession	id, center_id, date, start_time, category, max_candidates, status	Session d'examen planifiée
ExamAttempt	id, candidate_id, session_id, score, is_passed, status, qr_code	Tentative d'examen
ExamResponse	id, attempt_id, question_id, answer_id, is_correct, response_time	Réponse individuelle

10.3 Schéma payment

Entité	Colonnes clés	Description
Payment	id, candidate_id, session_id, amount, method, status, transaction_ref	Transaction de paiement
Commission	id, payment_id, center_share, platform_share, admin_share	Répartition des commissions

10.4 Schéma center

Entité	Colonnes clés	Description
Center	id, name, region, city, capacity, is_approved, approval_date, expiry_date	Centre agréé
CenterRoom	id, center_id, name, capacity, has_camera, has_generator	Salle d'examen
CenterWorkstation	id, room_id, identifier, is_functional	Poste informatique

10.5 Schéma audit

Entité	Colonnes clés	Description
AuditLog	id, user_id, action, entity_type, entity_id, ip_address	Journal d'audit complet
FraudAlert	id, attempt_id, center_id, alert_type, severity, is_resolved	Alerte de fraude détectée
SessionIncident	id, session_id, incident_type, description, reported_by	Incident de session

10.6 Schéma reporting

Entité	Colonnes clés	Description
DailyStatistic	id, date, region, center_id, total_candidates, total_passed, fraud_count, revenue	Statistiques journalières agrégées

11. Règles d'examen et agrément

11.1 Paramétrage de l'examen

Paramètre	Valeur proposée	Configurable
Nombre de questions	40	Oui
Durée	30 minutes	Oui
Seuil de réussite	35 bonnes réponses / 40	Oui
Tirage des questions	Aléatoire	Non
Type de réponses	Une ou multiples selon le type	Oui
Résultat	Immédiat	Non
Délai avant nouvelle tentative	48h ou 7 jours	Oui
Conservation de l'historique	Illimitée	Non
Certificat numérique	Unique par réussite	Non

Ces règles sont proposées comme configuration initiale et peuvent être adaptées par l'autorité guinéenne compétente. Le système permet de modifier les paramètres configurables sans déploiement de code, via l'interface d'administration.

11.2 Conditions d'agrément des centres

L'État ou l'autorité compétente définit un cahier des charges strict pour l'agrément des centres d'examen. Cette démarche garantit que chaque centre offre des conditions optimales pour le déroulement des examens et la prévention de la fraude.

Critère	Exigence	Vérification
Salle	Fermée et sécurisée	Inspection physique
Équipement	Ordinateurs ou tablettes certifiés	Inventaire technique
Connectivité	Connexion internet stable	Test de débit

Critère	Exigence	Vérification
Surveillance	Caméra de surveillance	Vérification installation
Personnel	Agent de supervision formé	Certification formation
Énergie	Système électrique fiable + onduleur/générateur	Test de continuité
Accès	Accessible aux personnes handicapées	Conformité normes
Agrément	Valide 3 ans, renouvelable après contrôle	Audit périodique

12. Dashboard national

Le tableau de bord national constitue l'outil de pilotage stratégique de l'administration. Il agrège en temps réel les données de l'ensemble des centres agréés et fournit des indicateurs clés de performance (KPI) pour orienter les décisions en matière de sécurité routière, de contrôle des centres et d'amélioration de la formation.

- Nombre de candidats inscrits (total et par période)
- Nombre d'examens passés et taux de réussite global
- Taux de réussite par ville, par centre et par auto-école
- Nombre de fraudes détectées et types de fraude
- Revenus générés et volume de paiements Mobile Money
- Centres les plus actifs et régions avec plus d'échecs
- Questions les plus échouées (pour améliorer la formation)
- Évolution mensuelle des examens et tendances

Ce dashboard peut être connecté à des outils de Business Intelligence tels que Apache Superset pour des analyses avancées, des tableaux de bord interactifs et des rapports automatisés. Les données sont exportables en Excel et PDF pour les rapports institutionnels.

13. Modèle économique

Trois modèles économiques sont envisageables pour CodeRoute Guinée. Chacun présente des avantages et des risques spécifiques qui doivent être évalués en fonction du contexte institutionnel, des capacités techniques de l'État et des objectifs de pérennité du système.

Modèle	Description	Avantages	Risques
Public	L'État finance et contrôle toute la plateforme	Contrôle total, souveraineté des données	Coût élevé, lenteur d'innovation
Délégation	Centres privés sous contrôle public (modèle français)	Efficacité, rapidité de déploiement	Risque de fraude si contrôle insuffisant

Modèle	Description	Avantages	Risques
PPP	Partenariat public-privé avec partage des rôles	Equilibre contrôle/innovation, pérennité	Complexité contractuelle

13.1 Modèle recommandé : Partenariat public-privé

Le partenariat public-privé (PPP) est le modèle recommandé pour la Guinée. Il permet de combiner la légitimité et le contrôle de l'État avec l'efficacité technique et l'innovation du secteur privé. La répartition des rôles est la suivante :

- **État** : Réglementation, agrément des centres, contrôle, validation officielle des résultats
- **Plateforme** : Technologie, sécurité, supervision technique, maintenance
- **Centres agréés** : Accueil physique, surveillance des examens, maintenance équipements
- **Auto-écoles** : Préparation des candidats, inscription groupée
- **Opérateurs Mobile Money** : Paiement sécurisé des frais d'examen

Le tarif de l'examen est encadré par l'État et réparti entre les acteurs selon un schéma de commissions prédéfini. Par exemple, sur un tarif de 50 000 GNF, la répartition pourrait être : 30% pour le centre agréé, 40% pour la plateforme, 30% pour l'administration. Ces pourcentages sont configurables dans le système de paiement.

14. Benchmark international

L'analyse des systèmes de code de la route dans d'autres pays permet d'identifier les bonnes pratiques et les pièges à éviter. Quatre pays ont été sélectionnés pour leur pertinence par rapport au contexte guinéen : la France pour son modèle de délégation, le Sénégal et la Côte d'Ivoire pour leur proximité régionale, et le Maroc pour son expérience de digitalisation.

Pays	Modèle	Anti-fraude	Leçon pour la Guinée
France	Délégation à des opérateurs privés agréés. Tarif encadré (30 EUR). Inscription en ligne.	Vérification identité, tirage aléatoire. Mais fraude détectée dans certains centres.	Intégrer l'anti-fraude dès la conception, ne pas la traiter en secondaire.
Sénégal	Modernisation progressive. Centres d'examen informatisés dans les grandes villes.	Contrôle d'identité basique. Manque de surveillance numérique.	Prévoir la couverture rurale et ne pas se limiter aux grandes villes.
Côte d'Ivoire	Système en cours de digitalisation. Partenariat avec des opérateurs privés.	Faible. Fraude encore significative dans certains centres.	Ne pas sous-estimer l'importance du contrôle continu des centres.
Maroc	Digitalisation avancée avec NARSA. Paiement en ligne, centres agréés.	Surveillance caméra, tirage aléatoire, score immédiat.	La digitalisation complète est possible et efficace en Afrique du Nord.

14.1 Enseignements clés

- L'anti-fraude doit être un pilier de la conception, pas un ajout ultérieur. La France a montré que la délégation sans contrôle suffisant mène à la fraude.
- La couverture géographique doit être planifiée dès le départ pour ne pas pénaliser les zones rurales.
- Le paiement Mobile Money est un atout majeur en Afrique de l'Ouest et doit être intégré nativement.
- La transparence des résultats et la possibilité d'audit sont essentielles pour la crédibilité du système.
- Le modèle PPP offre le meilleur équilibre entre contrôle public et efficacité privée.

15. Planning chiffré

Le déploiement de CodeRoute Guinée est planifié en deux phases principales : le MVP (Phase 1) permettant un lancement rapide avec les fonctionnalités essentielles, et la V2 (Phase 2) enrichissant la plateforme avec des capacités avancées. Le planning ci-dessous est estimatif et devra être ajusté en fonction des ressources disponibles et des décisions institutionnelles.

15.1 Phase 1 : MVP (Mois 1-6)

Mois	Activité	Livrable
1-2	Conception UX/UI et architecture	Maquettes Figma, spécifications techniques
2-4	Développement backend (auth, examen, paiement)	API déployée en staging
3-5	Développement frontend (candidat, centre, admin)	Web app déployée en staging
4-5	Intégration Mobile Money sandbox	Paiement test fonctionnel
5-6	Tests, sécurité, formation des centres pilotes	Rapport de tests, centres formés
6	Déploiement pilote à Conakry (3-5 centres)	Plateforme en production

15.2 Phase 2 : V2 (Mois 7-14)

Mois	Activité	Livrable
7-8	Reconnaissance faciale et webcam monitoring	Module anti-fraude avancé
8-9	Intégration Mobile Money réelle (Orange, MTN)	Paiement en production
9-10	Application mobile React Native	Apps iOS et Android
10-11	API permis biométrique	Connexion au système national
11-13	Statistiques avancées et audit automatisé	Dashboard BI, rapports automatiques

Mois	Activité	Livrable
13-14	Extension nationale (10-15 centres)	Couverture multi-régions

16. Budget estimatif

Le budget ci-dessous fournit une estimation indicative des coûts de développement, d'infrastructure et de fonctionnement de la plateforme CodeRoute Guinée. Ces estimations sont basées sur les taux pratiqués en Afrique de l'Ouest et pourront être affinées lors de la phase de soumission des offres. Les montants sont exprimés en euros (EUR).

16.1 Coûts de développement (Phase 1 - MVP)

Poste	Détail	Estimation (EUR)
Conception UX/UI	Maquettes, prototypes, tests utilisateurs	15 000 - 25 000
Développement Backend	API, auth, examen, paiement, anti-fraude	40 000 - 60 000
Développement Frontend	Web app candidat, centre, admin	30 000 - 50 000
Intégration Mobile Money	Orange Money + MTN (sandbox puis prod)	10 000 - 15 000
Tests et sécurité	Tests fonctionnels, audit sécurité, penetration testing	10 000 - 15 000
Formation et documentation	Formation centres pilotes, manuels	5 000 - 8 000
Sous-total Phase 1		110 000 - 173 000

16.2 Coûts de développement (Phase 2 - V2)

Poste	Détail	Estimation (EUR)
Reconnaissance faciale	Intégration SDK, tests, calibrage	15 000 - 25 000
Application mobile	React Native iOS + Android	25 000 - 40 000
API permis biométrique	Intégration avec le système national	10 000 - 20 000
Dashboard BI avancé	Superset, dbt, modèles statistiques	15 000 - 25 000
Audit automatisé	Système de sanctions, alertes	8 000 - 12 000
Sous-total Phase 2		73 000 - 122 000

16.3 Coûts d'infrastructure annuelle

Poste	Estimation annuelle (EUR)
Hébergement cloud hybride	12 000 - 24 000
Services SMS / WhatsApp	5 000 - 10 000
Licences et outils DevOps	3 000 - 6 000
Maintenance et support	15 000 - 25 000
Sous-total annuel	35 000 - 65 000

Estimation totale sur 2 ans (développement + infrastructure) : 253 000 - 425 000 EUR, soit environ 280 000 000 - 470 000 000 GNF au taux actuel. Ce budget peut être partiellement couvert par les revenus générés par les frais d'examen dès la première année de fonctionnement.

17. Analyse des risques

L'analyse des risques identifie les menaces principales pesant sur le projet CodeRoute Guinée, qu'elles soient techniques, organisationnelles ou juridiques. Pour chaque risque, une stratégie d'atténuation est proposée afin de minimiser la probabilité d'occurrence et l'impact potentiel.

Risque	Catégorie	Probabilité	Impact	Atténuation
Fraude malgré le dispositif	Technique	Moyenne	Élevé	Monitoring continu, audits aléatoires, mise à jour régulière des mesures anti-fraude
Panne de connectivité	Technique	Élevée	Élevé	Onduleur/générateur, mode hors-ligne avec synchronisation, lien redondant
Panne de courant	Infrastructure	Élevée	Élevé	Onduleur + générateur obligatoire dans les centres, sauvegarde automatique
Corruption des agents de centre	Organisationnel	Moyenne	Élevé	Rotation des agents, surveillance vidéo, audits inopinés, signalement anonyme
Résistance au changement	Organisationnel	Élevée	Moyen	Formation approfondie, communication, période de transition
Données personnelles compromises	Juridique	Faible	Élevé	Chiffrement, RGPD-like, DPO, audit de sécurité régulier
Dépendance fournisseur Mobile Money	Technique	Faible	Moyen	Multi-opérateur (Orange + MTN), contrat SLA
Non-adoption par les candidats	Organisationnel	Faible	Élevé	UX intuitive, support multicanal, communication nationale

Risque	Catégorie	Probabilité	Impact	Atténuation
Attaque informatique (DDoS, injection)	Technique	Moyenne	Élevé	WAF, rate limiting, audit de sécurité, plan de réponse aux incidents
Cadre juridique insuffisant	Juridique	Moyenne	Moyen	Rédaction d'un décret d'application, conformité légale préalable

18. MVP — Phase 1

Le Produit Minimum Viable (MVP) constitue la première version déployable de la plateforme, intégrant les fonctionnalités essentielles pour un lancement pilote à Conakry. L'objectif est de valider le modèle, de tester le dispositif anti-fraude en conditions réelles et de recueillir les retours des utilisateurs avant le déploiement national.

18.1 Modules du MVP

- Authentification candidat, centre, admin (JWT, rôles)
- Inscription candidat avec upload de documents
- Gestion des centres agréés (création, modification, suspension)
- Réservation d'une session d'examen
- Paiement fictif ou Mobile Money sandbox
- Génération de convocation avec QR code
- Passage d'un examen en ligne (tirage aléatoire, chronomètre, correction auto)
- Résultat PDF avec certificat numérique
- Dashboard admin basique (statistiques, centres, candidats)
- Logs anti-fraude basiques (QR code, photo, verrouillage)

18.2 Critères de succès du MVP

Critère	Objectif
Centres pilotes opérationnels	3-5 centres à Conakry
Candidats inscrits en mois 1	> 500
Examens réussis sans incident technique	> 95%
Fraude détectée par le système	> 80% des cas simulés
Temps de réponse de l'application	< 3 secondes
Satisfaction candidat	> 80% positif

19. Vision finale et feuille de route

À terme, CodeRoute Guinée vise à devenir la plateforme nationale de référence pour la gestion complète du permis de conduire, bien au-delà de l'examen théorique du code de la route. La feuille de route ci-dessous présente les grandes étapes d'évolution du système, de la plateforme initiale à l'écosystème complet de sécurité routière.

19.1 Vision à long terme

- Examen du code de la route (théorique) — Phase 1 et 2
- Examen pratique de conduite avec traçabilité numérique
- Gestion intégrée des auto-écoles et des moniteurs
- Gestion complète des centres agréés (code + pratique)
- Paiement unifié de tous les frais liés au permis
- Délivrance de certificats et diplômes numériques
- Statistiques nationales avancées et prédictives
- Contrôle anti-fraude de bout en bout (code + pratique + permis)
- Connexion au permis biométrique national
- Sensibilisation à la sécurité routière (campagnes, éducation)

19.2 Feuille de route

Période	Phase	Objectif clé
Mois 1-6	MVP	Lancement pilote Conakry, 3-5 centres
Mois 7-14	V2	Extension nationale, app mobile, reconnaissance faciale
Mois 15-20	V3	Examen pratique, gestion moniteurs, API permis
Mois 21-30	V4	Plateforme complète, BI avancé, sensibilisation routière
Mois 31+	Exploitation	Maintenance, évolution, extension régionale

Ce projet est particulièrement pertinent pour la Guinée car il combine digitalisation administrative, sécurité routière, transparence, traçabilité et création d'un réseau de centres agréés générateur d'emplois et de revenus. Il constitue un investissement stratégique pour l'avenir de la sécurité routière en République de Guinée.